Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques
Béni-Mellal

Rattrapage de Mathématiques du Module Analyse 2 (2025/2026)
Niveau : 1ère année universitaire

Durée : 2 heures. Les exercices sont indépendants. Les calculs doivent être détaillés et les raisonnements clairement justifiés. Toute réponse non argumentée ne sera pas prise en compte. *Les téléphones portables ainsi que tout appareil électronique sont strictement interdits.*

Exercice 1. (4 points)

1. Étudier la convergence de la série $\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n\frac{\ln(n)}{\sqrt{n}}$. (on donne $e^2 \approx 7,4 < 8$)
2. La convergence est-elle absolue ?

Exercice 2. (5 points)

On considère l'intégrale $I = \int_0^1 x^2 \ln(1+x)\,dx$.

1. Justifier que l'intégrale I est bien définie.
2. En effectuant une intégration par parties, montrer que I se réduit à une intégrale d'une fraction rationnelle.
3. On pose $J = \int_0^1 \frac{x^3}{1+x}\,dx$. Calculer J, puis en déduire la valeur exacte de I.

Exercice 3. (6 points)

Pour $a > 0$, on considère $I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax}\frac{\sin x}{x}\,dx$ et $J(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax}\cos x\,dx$.

1. Montrer que $I(a)$ est absolument convergente.
2. Justifier que $I(a)$ est dérivable sur $]0,+\infty[$ et montrer que $I'(a) = -J(a)$.
3. Montrer que $J(a) = \frac{a}{a^2+1}$.
4. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx$.

Exercice 4. (5 points)

On considère l'équation différentielle (E) $\quad y'' - 2y' + y = e^x$.

1. Résoudre l'équation homogène associée.
2. Déterminer une solution particulière de (E).
3. Déterminer la solution de (E) vérifiant $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$.